概率与统计目录

点击条目跳转到正文（Word：Ctrl＋单击）。

一、 计数原理 6

（一） 排列组合基本计算 6

1. 计数原理 6

（1） 分类加法原理 6

（2） 分步乘法原理 6

2. 排列 6

（1） 排列的定义 6

（2） 排列数 6

（3） 排列数公式 6

（4） 排列数的性质与裂项 6

（5） 全排列 6

（6） 阶乘 6

（7） 排列数的阶乘表示 6

3. 组合 6

（1） 组合的定义 6

（2） 组合数 6

（3） 组合数公式 6

（4） 组合数的性质 6

（5） 组合数的阶乘表示 7

（6） 组合数性质 7

4. 排列数与组合数的关系是 7

（二） 排列组合基本方法 7

1. 特殊元素和特殊位置优先安排 7

2. 相邻元素捆绑法 7

3. 不相邻问题插空法 7

4. 定序问题整除法 7

5. 重排问题求幂法 7

6. 圆排列问题 7

7. 多排问题直排法 7

8. 排列组合混合问题先选后排 8

9. 小集团问题先整体后局部 8

10. 元素相同问题隔板法 8

11. 正难则反总体淘汰法 8

12. 不同元素分组分配法 8

13. 合理分类与分步 9

概率与统计目录（续）

14. 错位排列 9
15. 分解与合成策略 9
16. 特殊模型 9
二、 二项式定理 9
（一） 二项式定理 9
1. 二项式系数 9
2. 二项展开式的通项公式 9
3. $(1+x)^n$ 的展开式 9
4. $(a-b)^n$ 的通项 10
（二） 二项式系数的性质 10
1. 对称性 10
2. 中间项与最大二项式系数 10
3. 二项式系数和 10
（三） 重要性质 10
1. 对称性 10
2. 增减性与最大值 10
3. 所有二项式系数的和 10
4. 展开式所有项的系数和 10
（四） 展开式的系数关系 10
1. 常数项与赋值 0 10
2. 系数和与赋值 1 10
3. 交错系数和与赋值 −1 10
4. 系数绝对值之和 10
5. 带权系数和与求导 10
（五） 系数最大（小）项的求法 10
（六） 二项式定理的其它应用 10
三、 概率部分 11
（一） 基本概念 11
1. 随机试验 11
2. 样本空间和样本点 11
3. 随机事件 11
4. 基本事件 11
5. 必然事件 11
6. 不可能事件 11
7. 古典概型 11

概率与统计目录（续）

（二） 事件的关系、性质及概率计算 12
1. 事件的包含关系 12
2. 事件相等 12
3. 并事件 12
4. 交事件 13
5. 互斥事件 13
6. 对立事件 14
（三） 事件的相互独立性 14
1. 相互独立事件 14
2. 必然、不可能事件的独立性 14
3. 对立事件与独立性 14
4. 两两独立与整体独立 14
（四） 频率与概率 14
（五） 条件概率和全概率公式 15
1. 条件概率 15
2. 概率的乘法公式 15
3. 条件概率的性质 15
4. 全概率公式 15
5. 贝叶斯公式（*） 15
（六） 递推方法计算概率与一维马尔科夫过程 15
四、 随机变量及其分布 16
（一） 随机变量 16
1. 概念 16
2. 分类 16
（二） 条件概率公式回顾 16
1. 条件概率 16
2. 条件概率的性质 16
3. 概率的乘法公式 16
4. 全概率公式 16
5. 贝叶斯公式 16
（三） 分布列 17
1. 概念 17
2. 性质 17
（四） 离散型随机变量的数字特征 17
1. 离散随机变量的均值（数学期望） 17

概率与统计目录（续）

2. 离散型随机变量取值的方差和标准差 17
（五） 各种分布介绍 18
1. 两点分布 18
2. 二项分布（放回抽取） 18
3. 超几何分布（不放回，一次性抽取） 19
4. 类超几何分布（不放回抽取，一次一次抽取） 19
（六） 正态分布 19
1. 正态分布的概念 19
2. 正态分布的期望与方差 19
3. 正态曲线的性质 20
4. 曲线下的面积与概率 21
5. 3σ 原则 21
6. 标准正态分布 22
五、 统计部分 23
（一） 随机抽样 23
1. 全面调查和抽样调查 23
2. 简单随机抽样 23
3. 分层随机抽样 23
（二） 平均数的计算 23
1. 普通平均数 23
2. 加权平均数 23
3. 分层抽样的平均数 23
（三） 方差的计算 24
1. 普通方差 24
2. 加权方差 24
3. 分层抽样的方差 24
（四） 百分位数的计算 24
1. 第 p 百分位数的概念 24
2. 计算一组 n 个数据的第 p 百分位数 24
3. 四分位数的概念 25
（五） 频率分布直方图中的数据计算 25
1. 直方图中的面积与频率 25
2. 频率分布直方图中的平均数 25
3. 频率分布直方图中的百分位数 25
4. 频率分布直方图中的方差 25

概率与统计目录（续）

（六） 线性变换后的数据特征 25
（七） 频率分布直方图特征 25
1. 频率与频数、样本容量 25
2. 小长方形的面积 25
3. 各矩形的面积总和 25
4. 高度、面积、频率与频数之比 25
（八） 样本的特征数 25
1. 众数 25
2. 中位数 26
3. 平均数 26
4. 方差 26
5. 标准差 26
（九） 百分位数 26
1. 按从小到大的顺序排列原始数据 26
2. 计算百分位数的位置 26
3. 整数与非整数位置的取值 26
（十） 回归分析 26
1. 变量间的相关关系 26
2. 相关系数 27
3. 线性回归方程 27
4. 残差与残差平方和 27
5. 决定指数 27
6. 非线性回归分析 27
（十一） 独立性检验流程 28
1. 填写列联表 28
2. 建立零假设 28
3. 计算检验统计量 28
4. 查表并比较临界值 28
5. 作出判断 28
6. 独立性检验临界值 28

计数原理 概率与统计

一、 计数原理

（一） 排列组合基本计算

1. 计数原理

（1） 分类加法原理：做一件事，完成它有 n 类办法，在第一类办法中有 m_1 种不同的方法，在第二类办法中有 m_2 种方法……在第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=m_1+m_2+\cdots+m_n$ 种不同的方法.

（2） 分步乘法原理：做一件事，完成它分成 n 个子步骤，做第一个步骤有 m_1 种不同的方法，做第二个步骤有 m_2 种不同方法……做第 n 个步骤有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=m_1\times m_2\times\cdots\times m_n$种不同的方法.

分类计数原理方法相互独立，任何一种方法都可以独立地完成这件事.

分步计数原理各步相互依存，每步中的方法完成事件的一个阶段，不能完成整个事件。

2. 排列

（1） 一般地，从 n 个不同元素中取出 $m(m\le n)$ 个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列。

（2） 从 n 个不同元素中取出 $m(m\le n)$ 个元素的所有不同排列的个数叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号 A_n^m 表示。

（3） 排列数公式：

$A_n^m=n(n-1)\cdots(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!},n,m\in N^*,m\le n$ 。全排列公式：$A_n^n=n!$ 。规定 $0!=1$ 。

（4） 排列数的性质（与数列裂项结合）：

① $nA_n^n=A_{n+1}^{n+1}-A_n^n=(n+1)!-n!$,② $\frac{n}{(n+1)!}=\frac{(n+1)-1}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$ 。

（5） 全排列：把 n 个不同元素全部取出的一个排列，叫做n 个元素的一个全排列，这时公式中 $m=n$ ，即有$\mathrm{A}_n^n=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$ 。

（6） 阶乘：正整数 1 到 n 的连乘积，叫做 n 的阶乘，用 $n!$ 表示．将 n 个不同的元素全部取出的排列数可以写成$\mathrm{A}_n^n=n!$ 。

（7） 排列数的阶乘表示： $A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}=\frac{\mathrm{A}_n^n}{\mathrm{A}_{n-m}^{n-m}}$规定 $0!=1$.

3. 组合

（1） 一般地，从 n 个不同元素中取出 $m(m\le n)$ 个元素合成一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合。

（2） 从 n 个不同元素中取出 $m(m\le n)$ 个元素的所有不同组合的个数叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，用符号 C_n^m 表示。

（3） 组合数公式：

$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\times2\times\cdots\times m}=\frac{n!}{m!(n-m)!},n,m\in N^*,m\le n$ 。规定 $C_n^0=1$ 。

（4） 组合数的性质：

① $C_n^m=C_n^{n-m},\left(C_n^x=C_n^y\Rightarrow x=y\ \text{或}\ x+y=n\right)$ ；②$C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$ ，

（5） 组合数的阶乘表示：

$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 。规定： $C_n^0 = 1$ 。

（6） 组合数性质： $C_n^m = C_n^{n-m}; C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$

4. 排列数与组合数的关系是：

$A_n^m = C_n^m$ 。

（二） 排列组合基本方法

1. 特殊元素和特殊位置优先安排

由 0，1，2，3，4，5 可以组成多少个没有重复数字五位奇数.

解：由于末位和首位有特殊要求，应该优先安排，以免不合要求的元素占了这两个位置。

先排末位共有 C_3^1 ，然后排首位共有 C_4^1 ，最后排其它位置共有 A_4^3 ．由分步计数原理得 $C_4^1 C_3^1 A_4^3 = 288$ ．

2. 相邻元素捆绑法

7 人站成一排，其中甲乙相邻且丙丁相邻，共有多少种不同的排法。

解：可先将甲乙两元素捆绑成整体并看成一个复合元素，同时丙丁也看成一个复合元素，再与其它元素进行排列，同时对相邻元素内部进行自排，由分步计数原理可得共有 $A_5^5 A_2^2 A_2^2 = 480$ 种不同的排法.

3. 不相邻问题插空法

一个晚会的节目有 4 个舞蹈，2 个相声，3 个独唱，舞蹈节目不能连续出场，则节目的出场顺序有多少种？

解：分两步进行第一步排 2 个相声和 3 个独唱共有 A_5^5 种，第二步将 4 舞蹈插入第一步排好的 6 个元素中间包含首尾两个空位共有种 A_6^4 不同的方法，由分步计数原理，节目的不同顺序共有 $A_5^5 A_6^4$ 种.

4. 定序问题整除法

7 人排队，其中甲乙丙 3 人顺序一定共有多少不同的排法

解：对于某几个元素顺序一定的排列问题，可先把这几个元素与其他元素一起进行排列，然后用总排列数除以这几个元素之间的全排列数，则共有不同排法种数是： $\frac{A_7^7}{A_3^3}$ ．

5. 重排问题求幂法

把 6 名实习生分配到 7 个车间实习，共有多少种不同的分法

解：完成此事共分六步：把第一名实习生分配到车间有 7 种分法。把第二名实习生分配到车间也有 7 种分依此类推，由分步计数原理共有 7^6 种不同的排法.

6. 圆排列问题

例 6．8 人围桌而坐，共有多少种坐法？

解：围桌而坐与坐成一排的不同点在于，坐成圆形没有首尾之分，所以固定一人并从此位置把圆形展成直线其余 7 人共有 $7!$ 坐法.

总结：n 个不同元素作圆形排列，共有 $\frac{A_n^n}{n}$ 种排法。

7. 多排问题直排法

例 7．8 人排成前后两排，每排 4 人，其中甲乙在前排，丙在后排，共有多少排法

解：8 人排前后两排，相当于 8 人坐 8 把椅子，可以把椅子排成一排．个特殊元素有 A_4^2 种，再排后 4 个位置上的特殊元素丙有 A_4^1 种，其余的 5 人在 5 个位置上任意排列有 A_5^5 种，则共有 $A_4^2A_4^1A_5^5$ 种。

8. 排列组合混合问题先选后排

例 8．有 5 个不同的小球，装入 4 个不同的盒内，每盒至少装一个球，共有多少不同的装法．

解：第一步从 5 个球中选出 2 个组成复合元共有 C_5^2 种方法。再把 4 个元素（包含一个复合元素）装入 4 个不同的盒内有 A_4^4 种方法，根据分步计数原理装球的方法共有 $C_5^2A_4^4$ ．

9. 小集团问题先整体后局部

例 9．用 1，2，3，4，5 组成没有重复数字的五位数其中恰有两个偶数夹在 1，5 两个奇数之间，这样的五位数有多少个？

解：把 1，2，4，5 当作一个小集团与 3 排列共有 A_2^2 种排法，再排小集团内部共有 $A_2^2A_2^2$ 种排法，由分步计数原理共有 $A_2^2A_2^2A_2^2$ 种排法．

10. 元素相同问题隔板法

例 10．有 10 个运动员名额，分给 7 个班，每班至少一个，有多少种分配方案？

解：因为 10 个名额没有差别，把它们排成一排，相邻名额之间形成 9 个空隙，在 9 个空档中选 6 个位置插入隔板，可把名额分成 7 份，对应地分给 7 个班级，每一种插板方法对应一种分法共有 C_9^6 种分法．

总结：方程 $x_1+x_2+\cdots+x_n=m,(n,m\in N^*)$ 的正整数解有 C_{m-1}^{n-1} 个，非负整数解有 C_{n+m-1}^{n-1} 个。

11. 正难则反总体淘汰法

例 11．从 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 这十个数字中取出三个数，使其和为不小于 10 的偶数，不同的取法有多少种？解：这问题中如果直接求不小于 10 的偶数很困难，可用总体淘汰法。这十个数字中有 5 个偶数 5 个奇数，所取的三个数含有 3 个偶数的取法有 C_5^3 ，只含有 1 个偶数的取法有 $C_5^1C_5^2$ ，和为偶数的取法共有 $C_5^1C_5^2+C_5^3$ 。再淘汰和小于 10 的偶数共 9 种，符合条件的取法共有 $C_5^1C_5^2+C_5^3-9$ 。

12. 不同元素分组分配法

例 12．现需安排 5 名学生，分别到 3 个地点进行实习，要求每个地点至少安排 1 名学生，则有多少种不同的安排方案。

解：先将 5 人分为三组，每组的人数分别为 3，1，1 或 2，2，1，再将三组分配给三个地点，由分步乘法计数原理可知，不同的安排方案数为 $\left(\frac{C_5^3C_2^1C_1^1}{A_2^2}+\frac{C_5^2C_3^2C_1^1}{A_2^2}\right)A_3^3=150$ ．

总结：将 n 个不同元素分成 m 组，且每组的元素个数分别为 $m_1,m_2,m_3,\cdots,m_m$ ，

记 $N=C_n^{m_1}\cdot C_{n-m_1}^{m_2}\cdot C_{n-(m_1+m_2)}^{m_3}\cdots\cdots C_{n-(m_1+m_2+\cdots+m_{m-1})}^{m_m}$.

（1） 非均匀不编号分组：n 个不同元素分成 m 组，每组元素数目均不相等，且不考虑各组间的顺序，其分法种数为 N 。

（2） 均匀不编号分组：将 n 个不同元素分成不编号（即无序）的 m 组，每组元素数目相等，其分法种数为$\frac{N}{A_m^m}$ ．

（3） 部分均匀不编号分组：将 n 个不同元素分成不编号的 m 组，其中有 r 组元素个数相等，其分法种数为 $\frac{N}{A_r^r}$ ，如果再有 k 组均匀分组，应再除以 A_k^k 。

13. 合理分类与分步

例 13．在一次演唱会上共 10 名演员，其中 8 人能能唱歌，5 人会跳舞，现要演出一个 2 人唱歌 2 人伴舞的节目，有多少选派方法

解：10 演员中有 5 人只会唱歌，2 人只会跳舞 3 人为全能演员。选上唱歌人员为标准进行研究只会唱的 5 人中没有人选上唱歌人员共有 $C_3^2C_3^2$ 种，只会唱的 5 人中只有 1 人选上唱歌人员 $C_5^1C_3^1C_4^2$ 种，只会唱的 5 人中只有 2 人选上唱歌人员有 $C_5^2C_5^2$ 种，由分类加法共有 $C_3^2C_3^2+C_5^1C_3^1C_4^2+C_5^2C_5^2$ 种。

14. 错位排列

例 14．分别编有 1，2，3 号码的人与椅，其中 i 号人不坐 i 号椅（ $i=1,2,3$ ）的不同坐法有多少种？

解：椅子按照 1，2，3 顺序放好，人的顺序只能是 2，3，1 或者 3，1，2

总结：$a_1=0,a_1=1,a_3=2,a_4=9,a_5=44.$（ a_i 表示 i 个元素错位排列个数）

15. 分解与合成策略

例 15．30030 能被多少个不同的偶数整除。

解：先把 30030 分解成质因数的乘积形式 $30030=2\times3\times5\times7\times11\times13$

依题意可知偶因数必先取 2，再从其余 5 个因数中任取若干个组成乘积，

所有的偶因数为：$C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4+C_5^5$

16. 特殊模型

（1） 求几何体中的 n 个顶点连成的直线构成的异面直线的组数：先确定四面体的个数，而后注意到每个四面体中只有三组异面直线！【答案： $3(C_n^4-m)$ ，其中 m 为四点共面的组合数.】

（2） 由（椭）圆上 n 个点确定的直线在圆内交点最多个数，取决于圆内接四边形的个数。【答案：C_n^4 。】

（3） n 个连续号码，出现两组 m 个连续号码的情形数为 $C_{n-2(m-1)}^2$ 。（掐头去尾，从中选号，两边连号。）

（4） 某些复杂事件的方法数，可能要先确定数列的递推关系。如：A、B、C、D、E 五人相互传球，第一次由 A 传出，第 n 次又回到 A 手中，则有多少种不同传球方法？

设第 n 次又回到 A 手中有 a_n 种不同传球方法，则 $a_n=4^{n-1}-a_{n-1}(n\geq3),a_2=4$.

二、 二项式定理

（一） 二项式定理：

$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^nb^n=\sum_{i=1}^n C_n^ka^{n-k}b^k$ 。展开式中有 $n+1$ 项。

1. $C_n^0,C_n^1,C_n^2,\cdots,C_n^n$ 就叫每一项的二项式系数；

2. 二项展开式的通项公式：

$T_{k+1}=C_n^ka^{n-k}b^k,k=0,1,2,\cdots,n$ 。主要用于求指定项（或其系数）、有理项（自变量的指数为整数，含常数项）等有关问题。

3. 公式：$(1+x)^n=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+C_n^nx^n$ 。

4. 【$(a-b)^n$ 的展开式的特点及通项公式：$T_{k+1}=(-1)^n C_n^k a^{n-k}b^k, k=0,1,2,\cdots,n$.】

（二） 二项式系数的性质：

1. 与首末两端 " 等距离 " 的两个二项式系数相等（即$\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_n^{n-m}$）
2. 当 n 是偶数时，展开式的中间一项 $\frac{T_n}{2}+1$ 的二项式系数$\mathrm{C}_n^{\frac{n}{2}}$ 最大；当 n 是奇数时，展开式的中间两项 $\frac{T_{n+1}}{2}$ 与 $\frac{T_{n+1}}{2}+1$的二项式系数 $\mathrm{C}_n^{\frac{n-1}{2}},\mathrm{C}_n^{\frac{n+1}{2}}$ 相等且最大
3. 二项式系数和：

   $\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$ ；

   $\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^2+\mathrm{C}_n^4+\cdots=\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^3+\mathrm{C}_n^5+\cdots=2^{n-1}$

（三） 重要性质：

1. 对称性：

   与首末两端 " 等距离 " 的两个二项式系数相等，即 $C_n^m=C_n^{n-m}$ ；
2. 增减性与最大值：二项式系数从两端往中间逐渐增大。显然，最大二项式系数在中间。当 n 为奇数时，中间两项 $C_n^{\frac{n-1}{2}}$、$C_n^{\frac{n+1}{2}}$ 同为最大；当 n 为偶数时，中间一项 $C_n^{\frac{n}{2}}$ 最大。
3. 所有二项式系数的和：

   $C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$ ；（当 n 为奇数时，前一半和后一半的和相等）奇数项二项式系数的和 = 偶数项而是系数的和：$C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots=C_n^1+C_n^3+C_n^5+\cdots=2^{n-1}$ 。
4. $(ax+b)^n$ 与 $(ax+by)^n$ 的展开式中所有项的系数和为 $(a+b)^n$ 。（令 $x=1,y=1$ ）。

（四） $(ax+b)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=f(x)$ 的展开式的系数关系

1. $a_0=f(0)$ ；
2. $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n=f(1)$（所有项的系数和）；
3. $a_0-a_1+a_2-\cdots+(-1)^n a_n=f(-1)$.
4. 求 $|a_0|+|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|$ 的值。

   利用 $(|a|x+|b|)^n=|a_0|+|a_1|x+|a_2|x^2+\cdots+|a_n|x^n$ 求解，即等于 $(|a|+|b|)^n$.
5. 求 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n$ 的值。

   对 $(ax+b)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ 求导得：$n(ax+b)^{n-1}a=a_1+2a_2x+3a_3x^2+\cdots+na_nx^{n-1}$ ，然后赋值 $x=1$.

（五） 系数最大（小）项的求法：

设第 k 项的系数 A_k 最大（小），由不等式组 $\begin{cases}A_k\geq A_{k-1},\\A_k\geq A_{k+1}.\end{cases}\left(\begin{matrix}A_k\leq A_{k-1},\\A_k\leq A_{k+1}.\end{matrix}\right)$ 确定 r .

（六） 二项式定理的其它应用：

整除问题，结合放缩法证明与指数有关的不等式，利用 $(1+x)^n=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+C_n^nx^n$ ，解决有关近似计算；确定 $\left(\sqrt{k^2+1}+k\right)^n$ 的整数部分、小数部分，常和 $\left(\sqrt{k^2+1}-k\right)^n$ 对偶式联系起来。确定 $\left(\sqrt{k^2+1}+\sqrt{k}\right)^{2n}$ 的整数部分、小数部分，常和 $\left(\sqrt{k^2+1}-\sqrt{k}\right)^{2n}$ 对偶式联系起来。

三、 概率部分

（一） 基本概念

1. 随机试验：

   在概率论中，我们把具有以下特点：（1）可以在相同的条件下重复地进行；（2）每次试验可能的结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；（3）进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现的试验叫作随机试验。

2. 样本空间和样本点：

   随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 Ω ．如果一个随机试验有n个可能的结果 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，则称样本空间 $\Omega = \{w_1, w_2, \dots w_n\}$ 为有限样本空间。样本空间的元素，即 E 的每个可能的基本结果，称为样本点．样本点 $w_i \in \Omega(i = 1,2 \dots, n)$ ．

3. 随机事件：

   一般地，我们称随机试验 E 的样本空间 Ω 的子集为 E 的随机事件，简称事件，通常用大写字母 A, B, C表示在每次实验中，当且仅当 A 中的一个样本点出现时，称事件 A 发生．

4. 基本事件：

   特别地，由一个样本点组成的单点集，称为基本事件．基本事件 $\{w_i\} \subseteq \Omega$ ．

5. 必然事件：

   样本空间 Ω 包含所有的样本点，它是 Ω 自身的子集，在每次试验中它总是发生的，Ω 称为必然事件，必然事件的概率 $P(\Omega) = 1$ ．反之，概率为 1 的事件不一定是必然事件．

6. 不可能事件：

   ϕ 不包含任何样本点，它也作为样本空间 Ω 的子集，它在每次试验中都不发生，ϕ 称为不可能事件，$P(\phi) = 0$ ．反之，概率为 0 的事件不一定是不可能事件．

7. 古典概型

   （1） 古典概型的特点

   有限性：样本空间的样本点只有有限个；等可能性：每个样本点发生的可能性相等。

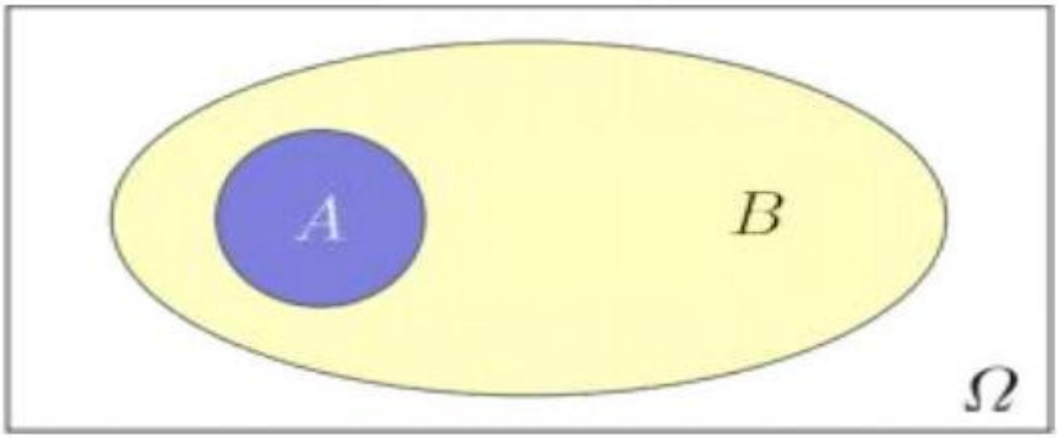
   （2） 古典概型事件 A 的概率

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 的样本点个数}}{\text{样本空间 } \Omega \text{ 的样本点个数}}$$

（二） 事件的关系、性质及概率计算

1. 事件的包含关系：

   如果事件 A 发生，则事件 B 一定发生，我们就称事件 B 包含事件 A ，或事件 A 包含于事件 B ，记作 $B \supseteq A$ 或 $A \subseteq B$ ．如果 $A \subseteq B$ ，那么 $P(A) \leq P(B)$ ．



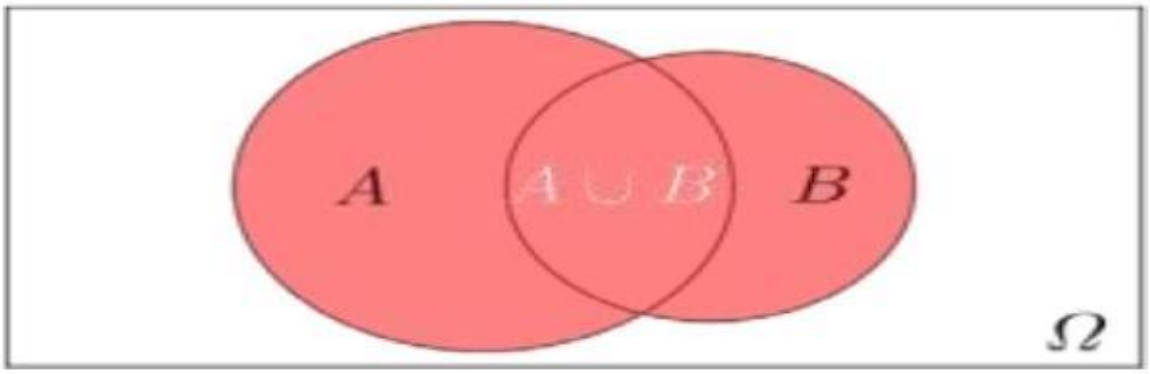
2. 事件相等：

   如果事件 B 包含事件 A ，事件 A 也包含事件 B ，即 $B \supseteq A$ 且 $A \supseteq B$ ，则称事件 A 与事件 B 相等，记作 $A = B$ ．如果 $A = B$ ，那么 $P(A) = P(B)$ ．

3. 并事件：

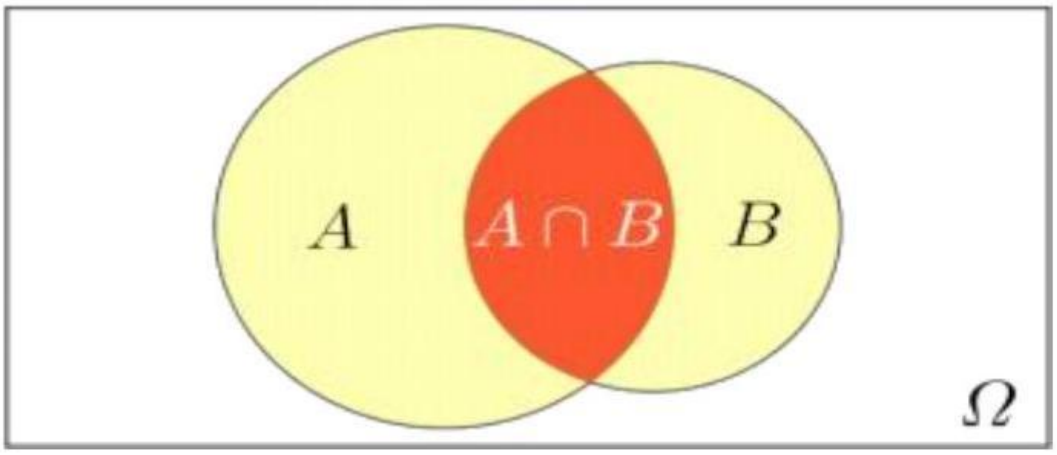
   一般地，事件 A 与事件 B 至少有一个发生，这样的一个事件中的样本点或者在事件 A 中，或者在事件 B 中，我们称这个事件为事件 A 与 B 的并事件或者和事件，记作 $A \cup B$ 或者 $A + B$ 。设 A ，B 是一个随机试验中的两个事件，我们有：

$$P(A \bigcup B) = P(A) + P(B) - P(A \bigcap B)$$



4. 交事件：

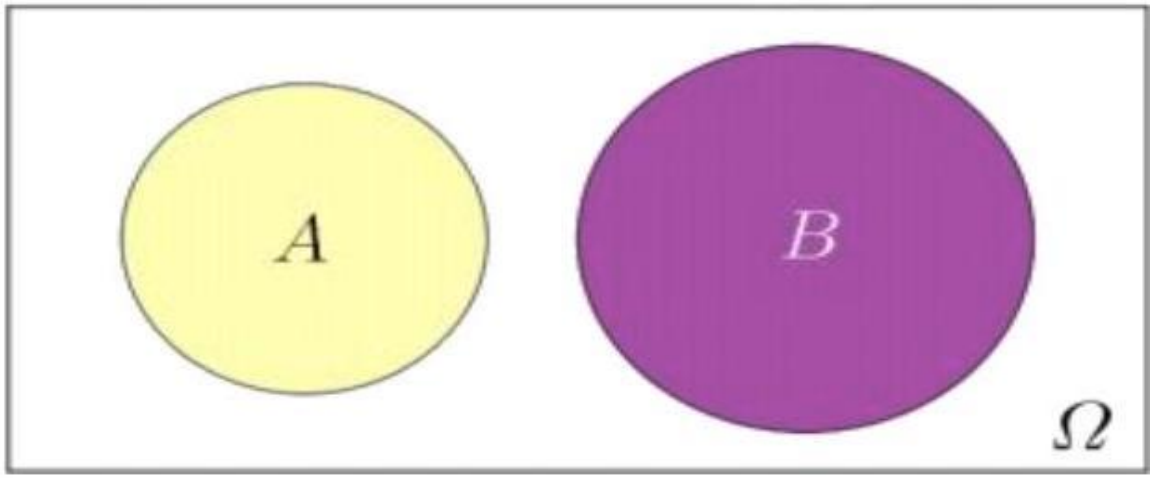
一般地，事件 A 与事件 B 同时发生，这样的一个事件中的样本点既在事件 A 中，又在事件 B 中，我们称这个事件为事件 A 与 B 的交事件或者积事件，记作 $A \cap B$ 或者 AB .



5. 互斥事件：

如果事件 A 和事件 B 不能同时发生，也就是说 $A \cap B$ 是一个不可能事件，即 $A \cap B = \phi$ ，则称事件A 与事件 B 互斥（或互不相容）。如果事件 A 和事件 B 互斥，那么 $P(A \cap B) = 0$ ，此时

$$P(A \bigcup B) = P(A) + P(B)$$

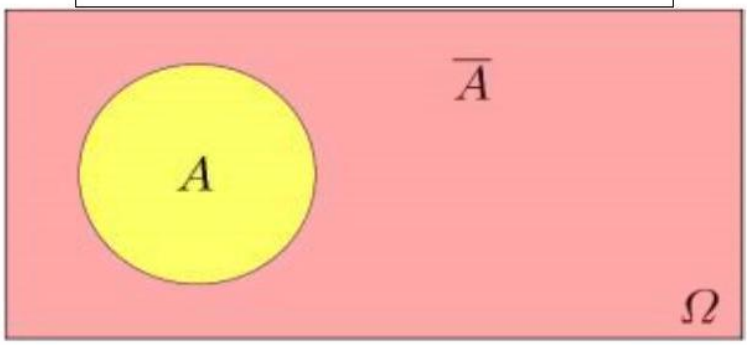


如果 n 个事件 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是一组两两互斥的事件，那么，概率加法公式$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$仍然成立。

6. 对立事件：

   如果事件 A 和事件 B 在任何一次试验中都有且仅有一个发生，即满足 $A\cup B=\Omega$ ，且$A\cap B=\phi$ ，那么称事件 A 与事件 B 互为对立，事件 A 的对立事件记为 $\bar{A}$ ，对立事件一定的互斥事件，反之，互斥事件不一定是对立事件，事件 A 及其对立事件 $\bar{A}$ 满足

$$P(A)+P(\overline{A})=P(A\cup\overline{A})=1.$$



（三） 事件的相互独立性

1. 相互独立事件：

   对于任意两个事件 A 和 B ，如果 $P(AB)=P(A)P(B)$ 成立，则称事件 A 与事件 B 相互独立，简称独立.

2. 由两个事件相互独立的定义，容易验证必然事件 Ω 、不可能事件 ϕ 与任意事件相互独立.

3. 当事件 A 和 B 相互独立时，A 与 $\bar{B},\bar{A}$ 与 $B,\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立，证明如下：因为 $A=AB\cup A\bar{B}$ ，且 AB 与 $A\bar{B}$ 互斥所以 $P(A)=P(AB\cup A\bar{B})=P(AB)+P(A\bar{B})=P(A)P(B)+P(A\bar{B})$所以 $P(A\bar{B})=P(A)-P(A)P(B)=P(A)(1-P(B))=P(A)P(\bar{B})$所以由事件的独立性的定义，$A$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立，其余证明略。

4. 若三个事件 A,B,C 两两相互独立，则

$$\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B),\\ P(BC)=P(B)P(C),\\ P(AC)=P(A)P(C).\end{cases}$$

此时 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 一般不成立.

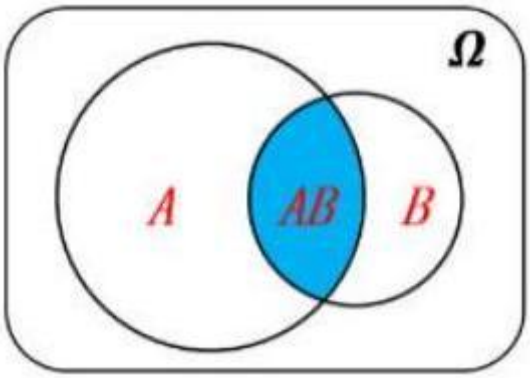
（四） 频率与概率

一般地，随着试验次数 n 的增大，频率偏离的概率的幅度会缩小，即事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 会逐渐稳定于事件 A 发生的概率 $P(A)$ ．我们称频率的这个性质为频率的稳定性．因此，我们可以用频率 $f_n(A)$ 估计概率 $P(A)$ ．

（五） 条件概率和全概率公式

1. 条件概率：

   一般地，设 A,B 为两个随机事件，且 $P(A)>0$ ，我们称$P(B\mid A)=\frac{n(AB)}{n(A)}=\frac{P(AB)}{P(A)}$为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率，简称条件概率．其中，$n(AB)$ 和 $n(A)$ 分别表示积事件 AB和事件 A 包含的样本点的个数．



2. 概率的乘法公式：

   对于任意两个事件 A 与 B ，若 $P(A)>0$ ，则$P(AB)=P(A)P(B\mid A)$我们称上式为概率的乘法公式，显然，若 $P(A)>0$ ，则当且仅当事件 A 与 B 相互独立时，等式 $P(B\mid A)=P(B)$成立。

   与之类似地，对于任意三个事件 A,B,C ，当 $P(AB)>0$ 时，有$P(ABC)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB)$

   这个公式还可以推广到 n 个事件 $A_1,A_2,\dots,A_n$ ，当 $P(A_1A_2\dots A_{n-1})>0$ 时，有 $P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_1\mid A_2)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$

3. 条件概率的性质：

   条件概率只是缩小了样本空间，因此同样具有概率的性质．设 $P(A)>0$ ，则：

   （1） $P(\Omega\mid A)=1$

   （2） 如果 B 和 C 是两个互斥事件，则 $P(B\cup C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)$

   （3） 设 $\bar{B}$ 和 B 互为对立事件，则 $P(\bar{B}\mid A)=1-P(B\mid A)$

4. 全概率公式：

   一般地，设 $A_1,A_2,\dots,A_n$ 是一组两两互斥的事件，满足 $P(A_i)>0(i=1,2\cdots,n)$ ，且$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$ ，则对于任意的事件 $B\subseteq\Omega$ ，有$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_iB)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)$.我们称这个公式为全概率公式．全概率公式是概率论中最基本的公式之一。

5. 贝叶斯公式（$*$）：

   一般地，设 $A_1,A_2,\dots,A_n$ 是一组两两互斥的事件，满足 $P(A_i)>0(i=1,2\cdots,n)$ ，且$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$ ，则对于任意的事件 $B\subseteq\Omega,P(B)>0$ ，有$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)}(i=1,2\cdots n).$

（六） 递推方法计算概率与一维马尔科夫过程

设数轴上一个点，它的位置只能位于整点处，在时刻 $t=0$ 时，位于点 $x=i(i\in N^+)$，下一个时刻，它将以概率 α 或者 $\beta(\alpha\in(0,1),\alpha+\beta=1)$ 向左或者向右平移一个单

位．若记状态 $X_{t=i}$ 表示：在时刻 t 该点位于位置 $x=i(i\in N^+)$，那么由全概率公式可得：

$$P(X_{t+1=i})=P(X_{t=i-1})\cdot P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i-1})+P(X_{t=i+1})\cdot P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i+1})$$

另一方面，由于 $P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i-1})=\beta, P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i+1})=\alpha$ ，代入上式可得：$P_i=\alpha\cdot P_{i+1}+\beta\cdot P_{i-1}$ 。

进一步，我们假设在 $x=0$ 与 $x=m(m>0,m\in N^+)$处各有一个吸收壁，当点到达吸收壁时被吸收，不再游走．于是，$P_0=0, P_m=1$ ．

进一步，若点在某个位置后有三种情况：向左平移一个单位，其概率为 a ，原地不动，其概率为 b ，向右平移一个单位，其概率为 c ，那么根据全概率公式可得：

$$P_i=aP_{i-1}+bP_i+cP_{i+1}$$

四、 随机变量及其分布

（一） 随机变量

1. 概念

   一般地，对于随机试验样本空间 Ω 中每个样本点 ω ，都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，我们称 X 为随机变量。

2. 分类

   随机变量分为离散型随机变量与连续型随机变量。

   eg ：投掷一个骰子，得到的点数为 X ，它是离散型随机变量，能够一一列举出来

   一人一天摄取的卡路里 Y ，它是连续型随机变量.

（二） 条件概率公式回顾

1. 条件概率：

   对于任何两个事件 A 和 B ，在已知事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率叫做条件概率，用符号$P(B\mid A)$ 来表示，其公式为 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}(P(A)>0)$

2. 条件概率的性质：

   （1） $P(B\mid A)\in[0,1], P(\Omega\mid A)=1$

   （2） 如果 B 和 C 是两个互反事件，则$P(B\cup C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)$

   （3） 设 $\bar{B}$ 和 B 互为对立事件，则 $P(\bar{B}\mid A)=1-P(B\mid A)$

3. 概率的乘法公式：

   $P(AB)=P(A)\cdot P(B\mid A)$ ．

4. 全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\cdot P(B\mid A_i)$$

5. 贝叶斯公式：$P(A_j\mid B)=\frac{P(A_j)P(B|A_j)}{P(B)}=\frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)}$.

（三） 分布列

1. 概念

一般地，设离散型随机变量 X 可能取的值为 $x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots,x_n,X$ 取每一个值 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的概率$P(X=x_i)=p_i$ ，则称以下表格为随机变量 X 的概率分布列，简称 X 的分布列.

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$	p_n

2. 性质

离散型随机变量的分布列具有下述两个性质

（1） $P_i\geq 0,i=1,2,\cdots,n$

（2） $p_1+p_2+\cdots+p_n=1$

（四） 离散型随机变量的数字特征

1. 离散随机变量的均值（数学期望）

（1） 概念：随机变量 X 的概率分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$	p_n

则称 $E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_ip_i+\cdots+x_np_n=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为 X 的数学期望或均值，简称为期望。它是随机变量可能取值关于取值概率的加权平均数，反映了离散型随机变量取值的平均水平。

（2） 若 $Y=aX+b$ ，其中 a,b 为常数，则 Y 也是变量

Y	aX_1+b	aX_2+b	$\cdots$	aX_i+b	$\cdots$	aX_n+b
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$	p_n

则 $E(Y)=aE(X)+b$ ，即 $E(aX+b)=aE(X)+b$.（利用期望的概念可以证明）

（3） $E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)$ ；

2. 离散型随机变量取值的方差和标准差

（1） 一般地，若离散型随机变量 x 的概率分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	. . .	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$	p_n

则称 $D(X)=(x_1-E(X))^2p_1+(x_2-E(X))^2p_2+\cdots+(x_n-E(X))^2p_n=$ $\sum_{i=1}^{n}(x_i-E(X))^2p_i$为随机变量 X 的方差，有时候也记为 $V(x)$ ，并称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的标准差，记为 $\sigma(X)$

（2） 一般地，$D(aX+b)=a^2D(X)$.（可用方差的概念证明）

（3） $DX=E(X^2)-E^2(X)$

证明：$D(X)=(x_1-E(X))^2p_1+(x_2-E(X))^2p_2+\cdots+(x_n-E(X))^2p_n$

$$=\sum_{i=1}^{n}(x_i-E(X))^2p_i=\sum_{i=1}^{n}\left[x_i^2-2x_iE(X)+E^2(X)\right]p_i=\sum_{i=1}^{n}\left[x_i^2p_i-2x_ip_iE(X)+E^2(X)p_i\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i-\sum_{i=1}^{n}2x_ip_iE(X)+\sum_{i=1}^{n}E^2(X)p_i=E(X^2)-2E(X)\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+E^2(X)\sum_{i=1}^{n}p_i$$
$$=E(X^2)-2E(X)\cdot E(X)+E^2(X)\cdot 1=E(X^2)-E^2(X)$$

（五） 各种分布介绍

1. 两点分布：

若随机变量 X 服从两点分布，即其分布列为下表，则 $E(X)=p,D(X)=p(1-p)$ 。

X	0	1
P	$1-p$	p

2. 二项分布（放回抽取）

（1） n 重伯努利试验

① 我们把只包含两个可能结果的试验叫做伯努利试验，比如产品的合格或不合格，医学检验结果的阳性或阴性；

② 将一个伯努利试验独立地重复进行 n 次所组成的随机试验称为 n 重伯努利试验，

③ n 重伯努利试验具有如下共同特征

第一：同一个伯努利试验重复做 n 次；第二：各次试验的结果相互独立；

（2） 二项分布概念

一般地，在 n 重伯努利试验中，设每次试验中事件 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$ ，用 X 表示事件 A 发生的次数，则$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n$此时称随机变量 X 服从二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$ ，并称 p 为成功概率.

随机变量 X 的分布列如下：

X	0	1	$\cdots$	k	$\cdots$	n
P	$C_n^0p^0q^n$	$C_n^1p^1q^{n-1}$	$\cdots$	$C_n^kp^kq^{n-k}$	$\cdots$	$C_n^np^nq^0$

（其中 $q=1-p$ ）

由二项式定理，可得

$$\sum_{k=0}^{n}P(X=k)=\sum_{k=0}^{n}C_n^kp^kq^{n-k}=(p+q)^k=1$$

（3） 二项分布的期望与方差

一般地，如果 $X\sim B(n,p)$ ，那么 $E(X)=np,D(X)=np(1-p)$ 。

下面对期望进行证明

证明：令 $q=1-p$ ，由 $kC_n^k=nC_{n-1}^{k-1}$ ，可得

$$E(X)=\sum_{k=0}^{n}kC_n^kp^kq^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}nC_{n-1}^{k-1}p^kq^{n-k}=np\sum_{k=1}^{n}C_{n-1}^{k-1}p^{k-1}q^{n-1-(k-1)}$$

令 $k-1=m$ ，则

$$E(X)=np\sum_{m=0}^{n-1}C_{n-1}^{m}p^{k-1}q^{n-1-m}=np(p+q)^{n-1}=np$$

3. 超几何分布（不放回，一次性抽取）

（1） 概念

一般地，假设一批产品共有 N 件，其中有 M 件次品，从 N 件产品中随机抽取 n 件（不放回），用 X 表示抽取的 n 件产品中的次品数，则 X 的分布列为：

$$P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},k=m,m+1,m+2,\dots,r$$

其中 $n,M,N\in N^*,n\le N,M\le N,m=\max\{0,n-N+M\},r=\min\{n,m\}$ 。如果随机变量 X 的分布列具有上式的形式，那么称随机变量 X 服从超几何分布。

（2） 超几何分布的期望与方差

设随机变量 $X\sim H(n,M,N)$ ，则 $E(X)=\frac{nM}{N},D(X)=\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\cdot\frac{N-n}{N}=\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$.

证明：令 $=\max\{0,n-N+M\},r=\min\{n,m\}$ ，有

$$E(X)=\sum_{k=m}^{r}k\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}=M\sum_{k=m}^{r}\frac{C_{M-1}^{k-1}C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

因为 $\sum_{k=m}^{r}C_{M-1}^{k-1}C_{N-M}^{n-k}=C_{N-1}^{n-1}$ ，所以

$$E(X)=\frac{M}{C_N^n}\sum_{k=m}^{r}kC_{M-1}^{k-1}C_{N-M}^{n-k}=\frac{MC_{N-1}^{n-1}}{C_N^n}=\frac{nM}{N}$$

备注：方差的公式解答题中是不能直接使用的，了解即可.

4. 类超几何分布（不放回抽取，一次一次抽取）

例：一个袋中装有形状大小完全相同的球 9 个，其中红球 3 个，白球 6 个，从袋中不放回地取球，每次随机取 1 个，直到取出 3 次红球即停止，求恰好取 4 次停止的概率 P 。

解：$P=\frac{C_3^3C_6^1C_3^1A_3^3}{A_9^4}$（分子分母都带顺序，把相同球看成不同球）

（六） 正态分布

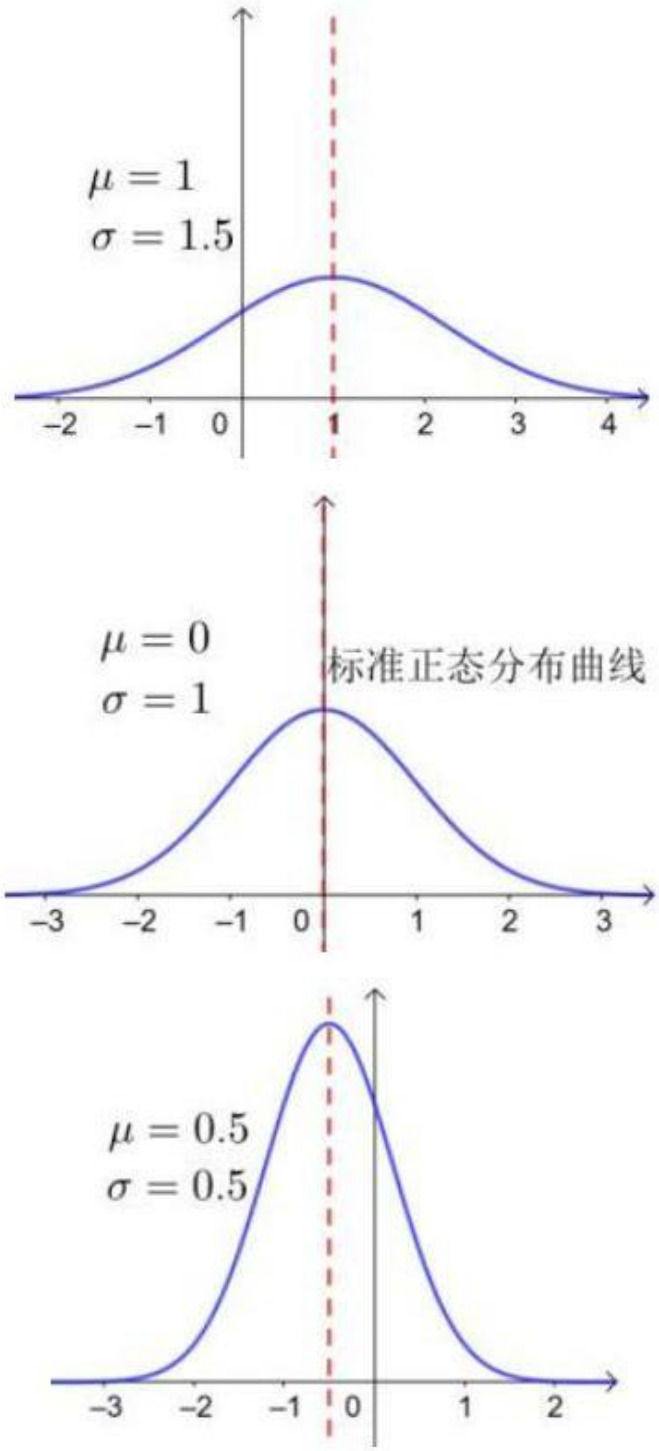
1. 正态分布的概念

若连续型随机变量 ξ 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},x\in(-\infty,+\infty)$ ，其中 σ,μ 为常数，且 $\sigma>0$ ，则称 x 服从正态分布，简记为 $x\sim N(\mu,\sigma^2),f(x)$ 的图象称为正态曲线.

2. 正态分布的期望与方差

若 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$ ，则 $E(\xi)=\mu,D(\xi)=\sigma^2$ ；

3. 正态曲线的性质



（1） 曲线在 x 轴的上方，与 x 轴不相交；

（2） 曲线关于直线 $x = \mu$ 对称；

（3） 曲线在 $x = \mu$ 时达到峰值 $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ ；

（4） 曲线与 x 轴之间的面积为 1 ；

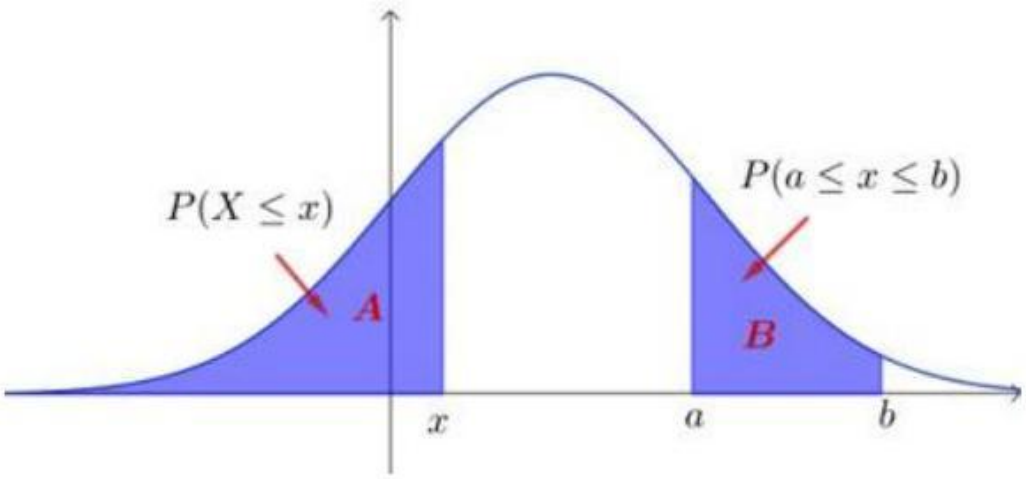
（5） 当 $x < \mu$ 时，曲线上升；当 $x > \mu$ 时，曲线下降．并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以 x 轴为渐进线，向它无限靠近；

（6） 曲线的形状由 σ 确定，

① σ 越大，峰值 $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ 越小，曲线越＂矮胖＂，表示总体的分布越分散；

② σ 越小，峰值 $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ 越大，曲线越＂瘦高＂，表示总体的分布越集中.

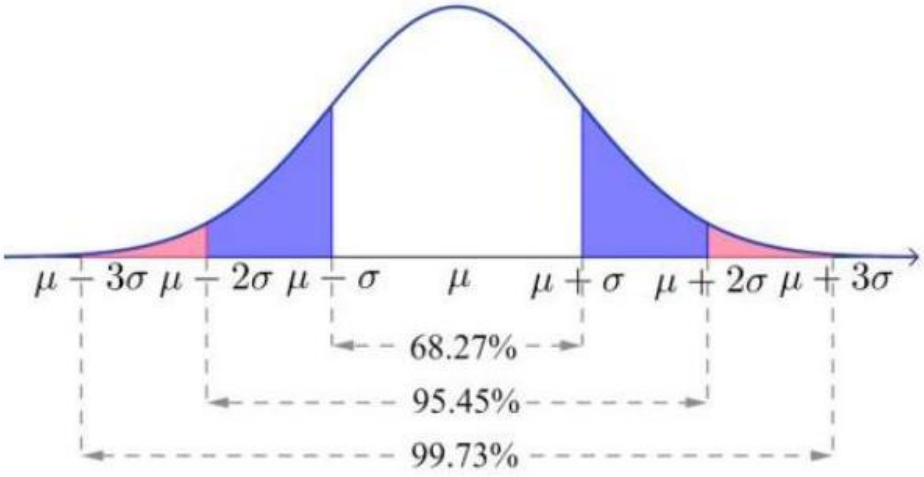
4. 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2), X$ 取值不超过 x 的概率 $P(X \le x)$ 为区域 A 的面积，而 $P(a \le X \le b)$ 为区域 B 的面积.



5. 3σ 原则

假设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ ，对于给到的 $k \in N^*, P(\mu - k\sigma < x \le \mu + k\sigma)$ 是一个只与 k 有关的定值，特别地，

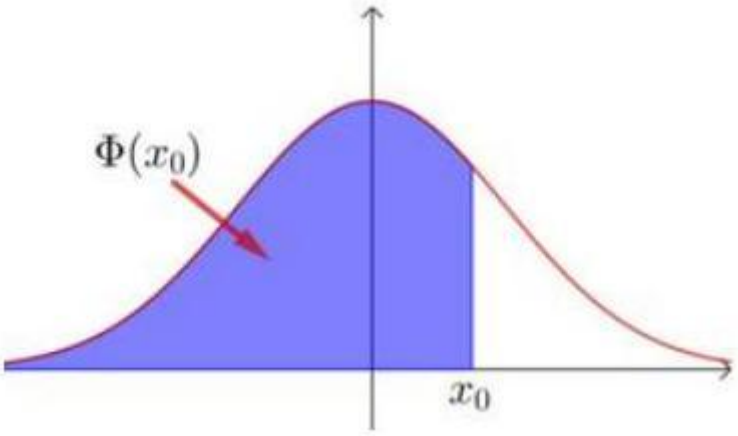
$$P(\mu-\sigma<x\le\mu+\sigma)=0.6827$$
$$P(\mu-2\sigma<x\le\mu+2\sigma)=0.9545$$
$$P(\mu-3\sigma<x\le\mu+3\sigma)=0.9973$$



在实际应用中，通常认为服从于正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的随机变量只取 $(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$ 之间的值，并简称之为 3σ 原则.

6. 标准正态分布

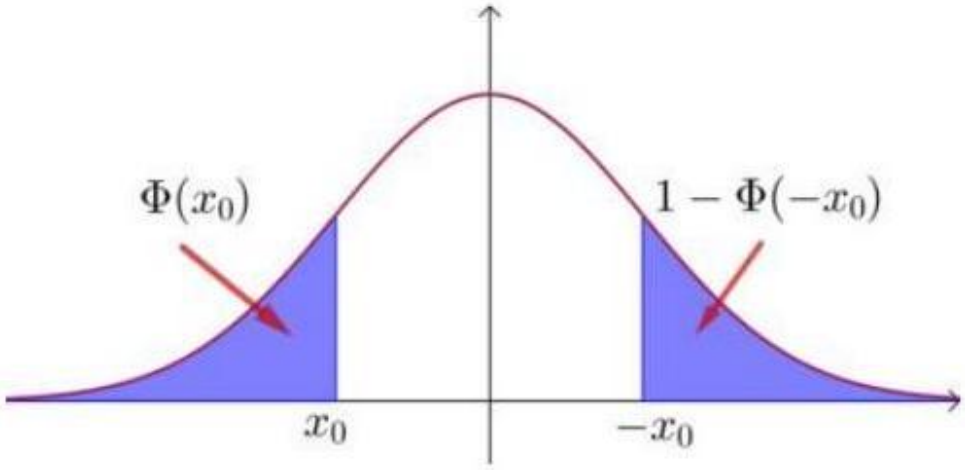
（1） 在标准正态分布表中相应于 x_0 的值 $\Phi(x_0)$ 是指总体取值小于 x_0 的概率，即 $\Phi(x_0)=P(x<x_0)$.

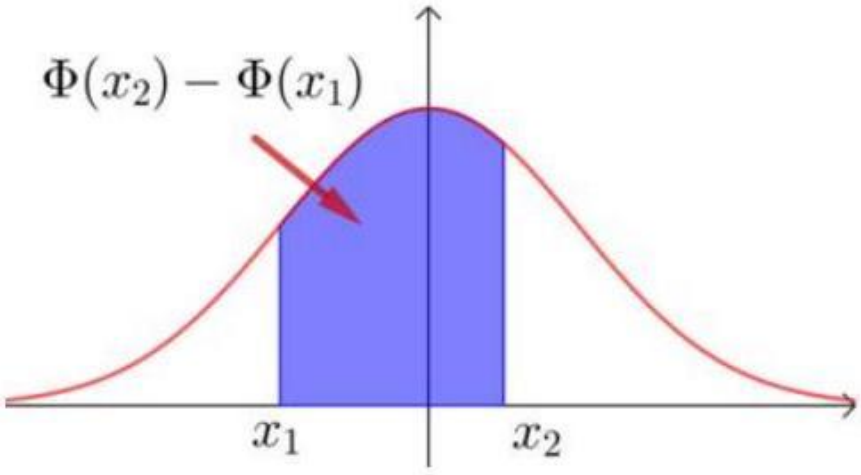


① $x_0 \geq 0$ 时，则 $\Phi(x_0)$ 的值可在标准正态分布表中查到；

② $x_0 < 0$ 时，可利用其图象的对称性获得 $\Phi(x_0)=1-\Phi(-x_0)$ 来求出，

$$P(x_1<\xi<x_2)=P(\xi<x_2)-P(\xi<x_1)=\Phi(x_2)-\Phi(x_1)$$





（2） $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(0,1)$ 的关系：

① 若 $\xi \sim N(\mu,\sigma^2)$ ，则 $\eta=\frac{\xi-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ ，有 $P(\xi<x_0)=F(x_0)=\Phi\left(\frac{x_0-\mu}{\sigma}\right)$ ；

② 若 $\xi \sim N(\mu,\sigma^2)$ ，则 $P(x_1<x<x_2)=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$.

五、 统计部分

（一） 随机抽样

1. 全面调查和抽样调查

（1） 像人口普查，对每一个调查对象都进行调查的方法，称为全面调查；

根据一定的目的，从总体中抽取一部分个体进行调查，并以此为依据对总体情况作出估计和推断的调查方法，称为抽样调查。

抽样调查的核心是样本的代表性，每个个体被抽到的概率相等，样本数据能够反应总体。

（2） 调查对象的全体称为总体，组成总体的每一个调查对象称为个体．从总体中抽取的那部分个体称为样本，样本中包含的个体数称为样本容量．

例：调查高一年级 1234 名学生的课外阅读时间，随机抽取 100 名学生，其中总体：1234 名学生的课外阅读时间，个体：每个学生的课外阅读时间，样本：抽取的 100 名学生的课外阅读时间，样本容量： 100.

2. 简单随机抽样：

一般地，设一个总体含有 $N(N \in N^*)$ 个个体，从中逐个抽取 $n(1 \le n < N)$ 个个体作为样本，如果抽取是放回的，且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的概率都相等，这样的抽样方法叫作放回简单随机抽样；如果抽取是不放回的，且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的概率都相等，这样的抽样方法叫作不放回简单随机抽样。我们所称的简单随机抽样通常指不放回简单随机抽样，通过简单随机抽样获得的样本称为简单随机样本．

3. 分层随机抽样：

一般地，按一个或多个变量把总体划分成若干个子总体，每个个体属于且仅属于一个子总体，在每个子总体中独立地进行简单随机抽样，再把所有子总体中抽取的样本合在一起作为总样本，这样的抽样方法称为分层随机抽样，每一个子总体称为层。在分层随机抽样中，如果每层样本量都与层的大小成比例，那么称这种样本量的分配方式为比例分配。分层抽样：根据总体中的个数 N 和样本量 n 计算抽样比．再将不同特征的样本中按照比例进行抽取．

（二） 平均数的计算

1. 普通平均数：

n 个数据分别为 $x_1, x_2 \cdots x_n$ ，则 $\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

2. 加权平均数：

若一组数据 $x_1, x_2 \cdots x_n$ 的频率分别为 $p_1, p_2 \cdots p_n$ ，则 $\bar{x} = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_ix_i$

3. 分层抽样的平均数：

在分层随机抽样中，如果层数分为 2 层，第 1 层和第 2 层抽取的样本量分别为 m 和 n 。我们用 $x_1, x_2, \cdots x_m$ 表示第 1 层样本的各个个体的变量值；用 $y_1, y_2, \cdots y_n$ 表示第 2 层样本的各个个体的变量值，则样本平均数为$\bar{w} = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i+\sum_{i=1}^{n} y_i}{m+n} = \frac{m}{m+n}\bar{x} + \frac{n}{m+n}\bar{y}.$

同理，若总体分为 3 层，第 1，2 层和第 3 层抽取的样本量分别为 l, m, n ，则样本平均数为$\bar{w} = \frac{\sum_{i=1}^{l} x_i+\sum_{i=1}^{m} y_i+\sum_{i=1}^{n} z_i}{l+m+n} = \frac{l}{l+m+n}\bar{x} + \frac{m}{l+m+n}\bar{y} + \frac{n}{l+m+n}\bar{z}.$

（三） 方差的计算

1. 普通方差：

   n 个数据分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ ，用 $\bar{x}$ 表示这组数据的平均数，则方差$s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\bar{x}^2$

2. 加权方差：

   若一组数据 $x_1,x_2\cdots x_n$ 的频率分别为 $p_1,p_2\cdots p_n$ ，用 $\bar{x}$ 表示这组数据的平均数，则方差$s^2=p_1(x_1-\bar{x})^2+p_2(x_2-\bar{x})^2+\cdots+p_n(x_n-\bar{x})^2=\sum_{i=1}^{n}p_i(x_i-\bar{x})^2$

   $s=\sqrt{s^2}$ 为样本标准差，标准差刻画了数据的离散程度或波动幅度，标准差越大，数据的离散程度越大；标准差越小，数据的离散程度越小。

3. 分层抽样的方差：

   在分层随机抽样中，如果层数分为 2 层，第 1 层和第 2 层的样本量、样本平均数和样本方差分别为 $m,\bar{x},s^2$ 和 $n,\bar{y},s_y^2$ 。记总的样本平均数为 $\bar{w}$ ，样本方差为 s^2 ，则$s^2=\frac{m}{m+n}[s_x^2+(\bar{x}-\bar{w})^2]+\frac{n}{m+n}[s_y^2+(\bar{y}-\bar{w})^2]$

   简单证明如下：

$$
\begin{aligned}
s^2&=\frac{1}{m+n}[(x_1-\bar{w})^2+\cdots+(x_m-\bar{w})^2+(y_1-\bar{w})^2+\cdots+(y_n-\bar{w})^2]\\
&=\frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{w})^2+\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{w})^2\right]\\
&=\frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x}+\bar{x}-\bar{w})^2+\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}+\bar{y}-\bar{w})^2\right]\\
&=\frac{1}{m+n}\left\{\left[\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})^2+2(\bar{x}-\bar{w})\sum(x_i-\bar{x})+m(\bar{x}-\bar{w})^2\right]\right.\\
&\left.+\left[\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2+2(\bar{y}-\bar{w})\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})+n(\bar{y}-\bar{w})^2\right]\right\}
\end{aligned}
$$

   其中，$\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})=0,\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})^2=ms_s^2,\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2=ns_y^2$ ，则

$$
\begin{aligned}
s^2&=\frac{1}{m+n}\{[ms_x^2+m(\bar{x}-\bar{w})^2]+[ns_y^2+n(\bar{y}-\bar{w})^2]\}\\
&=\frac{m}{m+n}[s_x^2+(\bar{x}-\bar{w})^2]+\frac{n}{m+n}[s_y^2+(\bar{y}-\bar{w})^2]
\end{aligned}
$$

   同理，若层数分为 3 层，第 1 层、第 2 层和第 3 层的样本量、样本平均数和样本方差分别为 $l,\bar{x},s_x^2;m,\bar{y},s_y^2$和 $n,\bar{z},s_z^2$ 。记总的样本平均数为 $\bar{w}$ ，样本方差为 s^2 ，则可以证明

$$
s^2=\frac{l}{l+m+n}[s_x^2+(\bar{x}-\bar{w})^2]+\frac{m}{l+m+n}[s_y^2+(\bar{x}-\bar{w})^2]+\frac{n}{l+m+n}[s_z^2+(\bar{z}-\bar{w})^2].
$$

（四） 百分位数的计算

1. 第 p 百分位数的概念

   一般地，一组数据的第 p 百分位数是这样一个值，它使得这组数据中至少有 $p\%$ 的数据小于或等于这个值，且至少有（ $100-p)\%$ 的数据大于或等于这个值.

2. 计算一组 n 个数据的第 p 百分位数

   （1） 第一步：按从小到大排列原始数据；

（2） 第二步：计算 $i=n\times p\%$ ；

（3） 第三步：若 i 不是整数，而大于 i 的比邻整数为 j ，则第 p 百分位数为第 j 项数据；若 i 是整数，则第 p 百分位数为第 i 项与第 $(i+1)$ 项数据的平均数。

3. 四分位数的概念

四分位数：包含第 25 百分位数，第 50 百分位数，第 75 百分位数。

中位数相当于第 50 百分位数，第 25 百分位数也称为第一四分位数或下四分位数，第 75 百分位数也称为第三四分位数或上四分位数。

（五） 频率分布直方图中的数据计算

1. 频率分布直方图以面积的形式反映了数据落在各个小组的频率的大小，以各个小长方形的面积表现相应各组的频率，各个小长方形的面积的总和等于 1 ，即样本数据落在整个区间的频率为 1。

2. 频率分布直方图中的平均数：

在频率分布直方图中，设 x_i 和 p_i 为第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 组数据的组中值和频率，则样本平均数为$\bar{x}=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i$

3. 频率分布直方图中的百分位数：

在频率分布直方图中，我们通常认为数据均匀地分布在各自的区间上．设p_i 为第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 组数据的频率，在计算第 p 百分位数时，由$\begin{cases}p_1+p_2+\cdots+p_{i-1}<p\%\\p_1+p_2+\cdots+p_{i-1}+p_i\geq P\%\end{cases}$确定第 p 百分位数在第 i 组，设第 i 组所对应的区间为 $(a,b)(a<b)$ ，第 p 百分位数为 x_0 ，则$p_1+p_2+\cdots+p_{i-1}+(x_0-a)\cdot\frac{p_i}{b-a}=p\%$即直线 $x=x_0$ 左侧所有小长方形的面积之和为 $p\%$ 。

4. 频率分布直方图中的方差：

在频率分布直方图中，设 x_i 和 p_i 为第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 组数据的组中值和频率， $\bar{x}$为平均数，则方差为$s^2=(x_1-\bar{x})^2p_1+(x_2-\bar{x})^2p_2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2p_n=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2p_i$.

（六） $ax_i+b(i=1,2,\cdots,n)$ 的数据计算

假设一组数据 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，方差为 s_x^2 ，第 p 百分位数为 x_p ，众数为 x_0 ，极差为 $x_{\max}-x_{\min}$ ；数据 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的平均数为 $\bar{y}$ ，方差为 s_y^2 ，第 p 百分位数位 y_p ，众数为 y_0 ，极差为 $y_{\max}-y_{\min}$ 。若 $y_i=ax_i+b(i=1,2,\cdots n)$ ，则：

$$\bar{y}=a\bar{x}+b,s_y^2=a^2s_x^2,y_p=ax_p+b,y_0=ax_0+b,y_{\max}-y_{\min}=a(x_{\max}-x_{\min}).$$

（七） 频率分布直方图特征：

1. 频 率 $=\frac{\text{频数}}{\text{样本容量}}$ ；

2. 小长方形的面积=$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}\times$ 组距 = 频率；

3. 各矩形的面积和为 1；

4. 各矩形的：高之比＝面积比＝频率比＝频数比。

（八） 样本的特征数：

1. 众数：

样本数据中出现次数最多的数据.

2. 中位数：

从小到大排序后，中间的数（当数据个数为奇数时）或者中间两数的平均数（当数据的个数是偶数时）

（1） 根据频率分布直方图求中位数：累积频率为 0．5（即面积 $=0.5$) 时的横坐标即为中位数；【常需设未知数，利用面积 $=0.5$ 建立方程求解。】

3. 平均数：

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数是$\bar{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$ ．

4. 方差：

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}, s^2=\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ ．

5. 标准差：

$$s=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

（九） 百分位数：

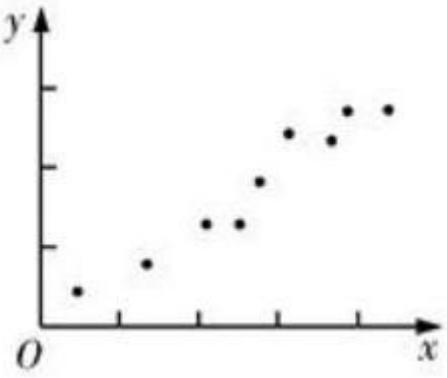
1. 按从小到大的顺序排列原始数据
2. 计算 $i=n\times p\%$
3. 若 i 不是整数，而大于 i 的最小整数为 i_0 ，则 $p\%$ 分位数为第 i_0 项数据；若 i 是整数，则 $p\%$ 分位数为第 i 个与第$(i+1)$ 项数据的平均数．

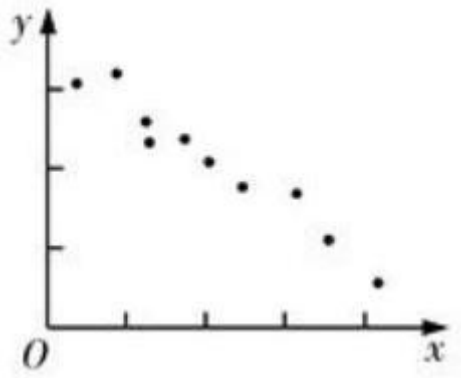
（十） 回归分析

1. 变量间的相关关系

（1） 常见的两变量之间的关系有两类：一类是函数关系，另一类是相关关系．与函数关系不同，相关关系是一种非确定性关系。

（2） 从散点图上看，点散布在从左下角到右上角的区域内，两个变量的这种相关关系称为正相关，点散布在左上角到右下角的区域内，两个变量的这种相关关系称为负相关．





2. 相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2)(\sum_{i=1}^{n}y_i^2-n\bar{y}^2)}}$ 。

（1） 相关系数 r 的性质：

① $r>0$ ，正相关；$r<0$ ，负相关.

② $|r|$ 越接近于 1 ，相关程度越大；$|r|$ 越接近于 0 ，相关程度越小.

③ 通常当 $|r|>0.75$ ，就认为两个变量具有很强的线性相关关系。

（2） 公式的选择原则：若题目没有给出部分数据的整体和，则用第 1 组公式计算，先算减法可以使数据变小，再算乘法计算简单；若题目给出了部分数据的整体和，则用第 2 组公式，有时两组公式需要配合使用。

3. 线性回归方程 $\hat{y}=bx+a$

两个具有线性相关关系的变量的一组数据 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$ ，直线方程 $\hat{y}=bx+aa,b$ 的值由公式给出 $:\begin{cases}b=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}\\a=\bar{y}-b\bar{x}.\end{cases}$，其中，回归直线的斜率为 b ，截距为 a ，即回归方程为 $\hat{y}=bx+a$

（1） 回归方程一定通过样本点的中心 $(\bar{x},\bar{y})$ ，可能不经过 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ 中的任何一点。

4. 残差 $\hat{e}_i=y_i-\hat{y}_i$（其中 $\hat{y}_i=\hat{b}x_i+\hat{a}\big)$ ：实际值与估计值之间的差。残差平方和 $Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y})^2$ 越小，线性回归模型的拟合效果越好。

5. 决定指数 $R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$ ．表示解释变量 x 对于响应变量 y 变化的贡献率．可以看出，R^2 越接近于 1 ，表示残差平方和越小，表示模型的拟合效果越好.

6. 非线性回归分析

在实际问题中，有时两个变量之间的关系并不是线性关系，这就需要我们选择适当的变量代换，把非线性方程转化为线性回归方程。常见的非线性回归转化方法有：

（1） $y=c_1e^{c_2x}$ ，令 $z=\ln y$ ，则 $z=bx+a(a=\ln c_1,b=c_2)$ ；转换成线性回归方程；

（2） $y=c_3x^2+c_4$ ，令 $t=x^2$ ，则 $y=c_3t+c_4$ ．转换成线性回归方程.

（十一） 独立性检验流程

问法：根据小概率值 $a=\cdots$ 的独立性检验，分析两个分类变量 X 和 Y 是否有关 / 有差异？解决上述问题的基本流程如下：

1. 分析统计数据，填写 2×2 列联表：

	y_1	y_2	总计
x_1	a	b	$a+b$
x_2	c	d	$c+d$
总计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

2. 零假设为 H_0 ：假设 X 和 Y 无关或无差异或相互独立

3. 计算 $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

4. 查表，比较 χ^2 与临界值 x_a

α	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
x_α	0.455	0.708	1.323	2.072	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

5. 下结论：

（1） 若计算出的 $\chi^2>x_a$ ，则：根据小概率值 $a=\cdots$ 的独立性检验，零假设 H_0 不成立，即认为变量 X 和 Y 有关，这种判断犯错误的概率不超过 a ；

（2） 若计算出的 $\chi^2<x_a$ ，则：根据小概率值 $a=\cdots$ 的独立性检验，没有充分证据证明零假设 H_0 不成立，因此可以认为 H_0 成立，即认为变量 X 和 Y 无关。

6. 独立性检验临界值：

在独立性检验中，统计量 χ^2 有两个临界值：3．841 和 6．635．当 $\chi^2\geqslant3.841$ 时，至少有 95% 的把握说明两个事件有关，当 $\chi^2\geqslant6.635$ 时，至少有 99% 的把握说明两个事件有关，当 $\chi^2<3.841$ 时，认为两个事件无关。 $P(\mu-3\sigma\leqslant X\leqslant\mu+3\sigma)\approx0.9973$